

Quarta:

1 Insígnia da Lógica



Você está explorando a misteriosa Floresta da Lógica, onde cada árvore guarda um enigma escondido.

Durante sua caminhada, você encontra um código corrompido pelo Bugzilla.

Esse código deveria revelar uma pista secreta, mas só quem analisar com atenção conseguirá descobrir a resposta.

```
# Lista com todas as letras do alfabeto em minúsculas
alfabeto = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "l", "m",
            "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z"]

# Variável que vai guardar a "pista" (string que vamos construir)
pista = ""

# Percorre o alfabeto inteiro usando os índices (0 até 25)
for i in range(len(alfabeto)):

    # Se o índice for 13,
    # pega essa letra e transforma em maiúscula, depois junta na string pista.
    if i == 13:
        pista += alfabeto[i].upper()

    # Se o índice for 0,
    # adiciona ela normalmente à string pista.
    if i == 0:
        pista += alfabeto[i]

# Mostra o resultado final da pista
print(pista)
```

Tarefa: Descubra qual palavra secreta aparece ao final da execução do programa.

2 Insígnia de Algoritmos



Você entrou na Torre dos Algoritmos, uma construção antiga cheia de pergaminhos e códigos misteriosos.

No centro da sala, encontra uma fila de letras embaralhadas, que esconde uma pista secreta. Para revelá-la, você precisa analisar a fila com atenção, percorrendo cada letra e aplicando a lógica correta.

Seu desafio é entender o código abaixo, identificar a letra especial que revela a pista e explicar como o programa chega a essa resposta.

```
import java.util.ArrayList;

public class I2 {
    public static void main(String[] args) {
        // Criando a "fila misteriosa" com algumas letras
        ArrayList<Character> fila = new ArrayList<>();
        fila.add('C');
        fila.add('B');
        fila.add('A');
        fila.add('D');
        fila.add('E');

        System.out.println("Percorrendo a fila misteriosa...");

        // Vamos percorrer a fila, mas só revelar a pista em uma condição oculta
        char pista = ' ';
        for (int i = 0; i < fila.size(); i++) {
            System.out.println("Verificando letra: " + fila.get(i));

            if (i == 2) {
                pista = fila.get(i);
                System.out.println("Letra especial encontrada!");
                break;
            }
        }

        System.out.println("A pista secreta é: " + pista);
    }
}
```

Tarefa: Analise o código e descubra qual letra é a pista secreta ao final da execução.

3 Insígnia de Estruturas de Dados



Você entrou na Caverna das Estruturas, um local misterioso onde filas, pilhas e listas ganham vida.

Diante de você, há uma fila de pessoas aguardando atendimento. Durante a observação, algumas pessoas são atendidas e saem da fila, enquanto outras chegam para aguardar sua vez.

Seu desafio é acompanhar a movimentação da fila e descobrir quem estará no início da fila ao final do processo.

Pseudocódigo da situação:

```
INÍCIO
  CRIAR fila com pessoas: A, B, C, D, E

  REMOVER pessoa da fila
  REMOVER pessoa da fila

  ADICIONAR F à fila
  ADICIONAR G à fila

  MOSTRAR pessoa no início da fila
FIM
```

Tarefa:

1. Analise o pseudocódigo e determine quem está no início da fila ao final da execução.
2. Explique passo a passo como a fila foi modificada durante as remoções e adições.

Quinta:

4 Insígnia dos Arrays



Você chegou à Galeria das Sequências, um corredor iluminado por tochas mágicas, onde várias letras flutuam no ar formando um enigma misterioso.

Entre todas essas letras, apenas uma guarda o segredo da próxima pista. Para descobri-la, você deve observar atentamente o código e analisar a posição correta dentro do array.

```
public class I4 {
    public static void main(String[] args) {
        // Criando um array de letras chamado "letras"
        // Esse array contém os caracteres de H até N
        char[] letras = {'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N'};

        // Variável que vai armazenar a "pista" encontrada
        char pista = ' ';

        System.out.println("Procurando a letra especial...");

        // Loop for: percorre todas as posições do array "letras"
        // i vai de 0 até letras.length - 1
        for (int i = 0; i < letras.length; i++) {
            // Mostra qual letra está sendo verificada no momento
            System.out.println("Verificando letra: " + letras[i]);

            // Lembre-se: índices começam em 0

            if (i == 4) {
                // Armazena a letra encontrada na variável "pista"
                pista = letras[i];

                // Informa que a letra especial foi encontrada
                System.out.println("Letra especial encontrada!");

                // Para o loop, pois já achamos a resposta
                break;
            }
        }

        // Exibe a pista final encontrada
        System.out.println("A pista secreta é: " + pista);
    }
}
```

Tarefa:

1. Descubra qual é a letra secreta revelada pelo programa ao final da execução.
2. Explique por que o índice **4** corresponde exatamente a essa letra no array.

5 Insígnia de Condicionais



Você chegou às Planícies If/Else, onde cada caminho leva a um resultado diferente.

Diante de você, há três estradas mágicas: uma para pedidos especiais, outra para pedidos comuns e uma terceira que leva ao caminho padrão.

Seu desafio é analisar o código e descobrir qual letra será revelada ao seguir o caminho certo.

```
# Variável que guarda o tipo de pedido recebido
pedido = "especial" # aqui o pedido é definido como "especial"

# Variável que vai armazenar a resposta final
resposta = ""

print("Processando pedido...")

# Estrutura condicional para verificar qual é o pedido
if pedido == "especial":
    resposta = "A"
    print("Condição especial atendida!")

elif pedido == "comum":
    # Se o pedido for "comum", a resposta será "B"
    resposta = "B"
    print("Condição comum atendida!")

else:
    # Se o pedido não for nenhum dos anteriores,
    # a resposta será "C" (condição padrão)
    resposta = "C"
    print("Condição padrão atendida!")

# Mostra a letra resultante da verificação
print("A letra resultante é:", resposta)
```

Tarefa:

1. Descubra qual é a letra resultante ao final da execução.
2. Explique por que essa condição foi escolhida em vez das outras.

6 Insígnia de Sequências e Loops



Você chegou às imponentes Montanhas do Loop, onde cada passo da escalada revela uma letra misteriosa. No entanto, apenas uma dessas letras guarda a pista secreta escondida no pergaminho. Seu desafio é acompanhar a sequência e descobrir qual letra será revelada quando o explorador atingir o ponto certo da montanha.

```
console.log("Explorando a sequência misteriosa...");

// Criando um array com letras misteriosas
const letras = ['M', 'O', 'D', 'P', 'Q'];

// Variável que vai guardar a pista secreta
let resultado = '';

// Estrutura de repetição (for) para percorrer o array
for (let i = 0; i < letras.length; i++) {
  // Mostra qual letra está sendo verificada
  console.log("Verificando letra:", letras[i]);

  if (i === 2) {
    // Armazena a letra encontrada em "resultado"
    resultado = letras[i];
    console.log("Letra especial encontrada!");
    // Interrompe o loop, já encontramos a pista
    break;
  }
}

// Mostra a pista secreta encontrada
console.log("A pista secreta é:", resultado);
```

Tarefa:

1. Descubra qual letra é revelada ao final da execução do programa.
2. Explique por que o índice **2** corresponde exatamente a essa letra na lista.

SEXTA:

7 Insígnia de Criptografia



Região: Castelo Codificado

Um pergaminho misterioso foi encontrado com símbolos estranhos.

Sua missão é decifrar a mensagem escondida no alfabeto, montando a pista secreta.

Você já tem as seguintes informações:

- O alfabeto está disponível em uma lista de letras.
- Há um conjunto de índices secretos que apontam para certas letras do alfabeto:

`indices = [15, 4, 6, 0, 3, 8, 13, 7, 0]`

```
# 🏰 Insígnia de Criptografia
# Região: Castelo Codificado

print("Mensagem misteriosa recebida... Tentando decifrar!\n")

# Alfabeto disponível
alfabeto = list("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")

# Loop visual (eles podem completar se quiserem)
for i in range(1, 11):
    # TODO: mostrar mensagens de processamento de forma criativa

# Índices secretos que devem ser usados (não altere)
indices = [15, 4, 6, 0, 3, 8, 13, 7, 0]

# TODO: montar a pista com base nos índices e mostrar na tela
pista = ""

print("\nDecodificação completa!")
print("A pista secreta é:", pista) # saída esperada: pegadinha
```

O que você deve fazer:

1. Criar um loop visual que mostre mensagens como "Processando..." e "Decifrando letra..." (de forma alternada).
2. Usar os índices fornecidos para acessar as letras correspondentes no alfabeto.
3. Montar a palavra secreta com essas letras.
4. Mostrar a saída final:

Dica: use o `join` para juntar as letras em uma única string.

8 Insígnia da Ordenação

Região: Vale dos Números



Sua missão é criar uma função que receba um número inteiro não negativo e reorganize seus dígitos em ordem decrescente, formando o maior número possível, faça isso na linguagem que achar mais confortável, kkkkk.

Ou seja, o programa deve separar os dígitos, ordenar e depois juntá-los novamente em um único número.

Exemplos:

- Entrada: **42145** → Saída: **54421**
- Entrada: **145263** → Saída: **654321**
- Entrada: **123456789** → Saída: **987654321**

Pseudocódigo da situação:

```
INÍCIO
  LER numero

  CONVERTER numero PARA texto
  CRIAR lista_digitos VAZIA

  PARA cada caractere em texto FAÇA
    ADICIONAR inteiro(caractere) NA lista_digitos
  FIMPARA

  ORDENAR lista_digitos EM ordem decrescente

  resultado <- ""
  PARA cada digito em lista_digitos FAÇA
    resultado <- resultado + digito
  FIMPARA

  ESCREVER "Maior número possível é: " + resultado
FIM
```

Dica: Você pode converter o número em string, manipular como lista e depois transformar de volta em número.

pedir para ele colocar o número: **123456789**

Insígnia do Tesouro

Região: Ilha das Respostas

Enunciado:

Você finalmente chegou à Ilha das Respostas, onde o tesouro está escondido. Para encontrá-lo, você precisa coletar todas as pistas das insígnias anteriores e inseri-las em um código mágico que revelará o local exato do tesouro.

Cada resposta que você obteve nas insígnias deve ser armazenada em variáveis específicas. Quando todas as respostas estiverem corretas, o programa mostrará a posição secreta do tesouro.

VAI SER NO COMPUTADOR DE HENRIQUE!